

РФМ98П/РФМ95П

Модуль приемопередатчика дальнего действия повышенной мощности

Целью данной спецификации RFM98P/RFM95P является предоставление информации об аппаратном обеспечении и радиочастотных параметрах модуля. Информацию о программном обеспечении см. в технических описаниях микросхем RF98/RF96 и демонстрационной программе HopeDuino™ Development.

Набор)

1. Общее введение

Конструкция модулей серии RFM98P/RFM95P основана на высочайшей технологии модуляции LoRa™.

Микросхема RF98/RF96, работает на частотах 169/433/470 МГц (RFM98P) и 868/915 МГц (RFM95P) диапазон ISM, Низкий прием

чувствительность (-136 дБм) в сочетании с улучшенной +30 дБм

выходная мощность обеспечивает расширенный диапазон и улучшенную связь производителем.



2. Особенности:

Модуль LoRa™.

Максимальный бюджет линии связи 166 дБ.

Выходная мощность +30 дБм в диапазоне 433/470 МГц; выходная мощность +27 дБм в диапазоне 169/868/915 МГц.

Программируемая скорость передачи данных до 300 кбит/с.

Высокая чувствительность: до -136 дБм

Низкий ток потребления 13 мА.

Модуляция FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRa™ и OOK.

Встроенный битовый синхронизатор для восстановления тактовой частоты.

Автоматическое считывание радиочастоты и САПР с помощью встроенной АПЧ.

Пакетный движок до 256 байт с CRC.

Встроенный датчик температуры и индикатор низкого заряда батареи.

Корпус SMD (35,4x18x3,85 мм)

3. Типичное применение

Система дальнего действия

Показания счетчика

Беспроводной бортовой

Автомобильная охранная система

Система домашней автоматизации и безопасности

4. Опре д е л е н и е в ы в о д а

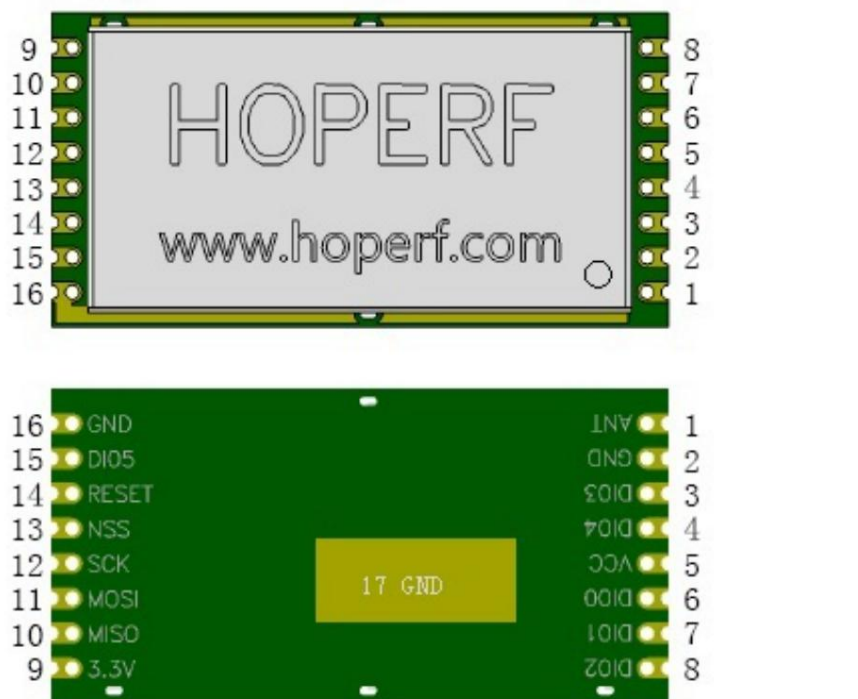


Рис у н о к 1. Опре д е л е н и е к о н т а к т о в RFM98P/RFM95P

Опре д е л е н и е ч и с л а	Т и п	Ф у н к ц и я
1	М У Р А В Е Й	И И / А О
2	З е м л я	Г
3	Д И О 3	Ц и ф р о в ы й в в о д / в ы в о д , п р о г р а м м н о н а с т р о е н н ы й .
4	Д И О 4	Ц и ф р о в ы й в в о д / в ы в о д , п р о г р а м м н о н а с т р о е н н ы й .
5	В К Ц	П И
6	Д И О 0	Ц и ф р о в ы й в в о д / в ы в о д , п р о г р а м м н о н а с т р о е н н ы й .
7	DIO1/DCLK	Ц и ф р о в ы й в в о д / в ы в о д , п р о г р а м м н о н а с т р о е н н ы й .
8	DIO2/Д А Н Н Ы Е	Ц и ф р о в ы й в в о д / в ы в о д , п р о г р а м м н о н а с т р о е н н ы й .
9	3.3В	В ы х о д н о е н а п р я ж е н и е 3,3 В. Д л я М С U V C C .
10	М И С О	В ы в о д д а н н ы х S P I .
11	М О С И	В в о д д а н н ы х S P I .
12	С С К	В х о д S P I - т а к т и р о в а н и я .
13	Н С С	В х о д в ы б о р а м и к р о с х е м ы S P I .
14	П Е Р Е З А Г Р У З И Т Ь	С б р о с т р и г г е р н о г о в х о д а .
15	Д И О 5	Ц и ф р о в ы й в в о д / в ы в о д , п р о г р а м м н о н а с т р о е н н ы й .
16	З е м л я	З а з е м л е н и е э л е к т р о п и т а н и я .
17	З е м л я	З а з е м л е н и е п и т а н и я . Э т а о б л а с т ь п о д к л ю ч е н а к з а з е м л е н и ю с е т ь о с н о в н о й п л а т ы д л я т е п л о в о г о и з л у ч е н и я .

5. Типичное применение:

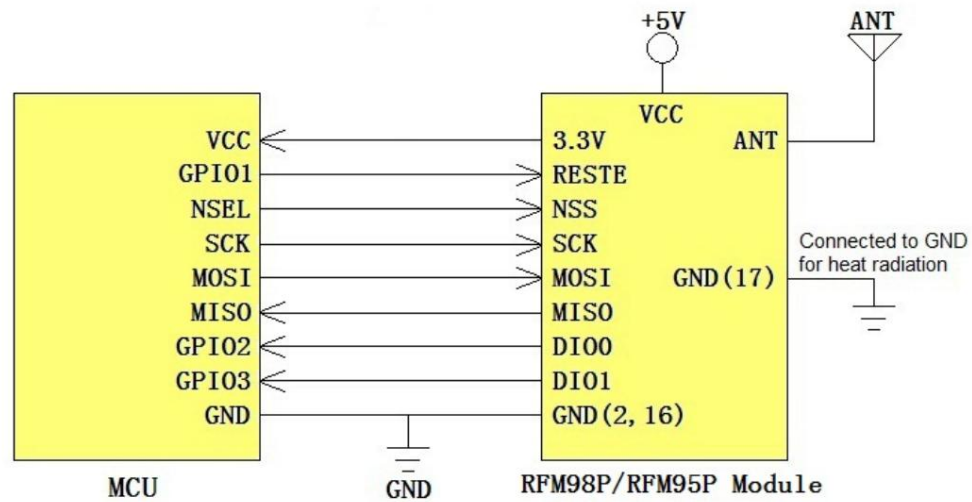


Рисунок 2. Применение RFM98P/RFM95P

(Информацию о программном обеспечении см. в технических описаниях микросхем RF98/RF96 и демонстрационной программе. Комплект разработчика HopeDuino™)

6. Электрические параметры:

Максимум

параметр	минимум	максимум	единица
Положительный источник питания	-0.3	+6	В
Напряжение на цифровых входах управления	-0.3	3,3 + 0,3	В
Напряжение на аналоговых входах	-0.3	3,3 + 0,3	В
Входная мощность приемника	-	+10	дБм
Температура хранения	-55	+125	°C
Температура пайки (10с)	-	+260	°C

Рекомендуемый рабочий диапазон

параметр	минимум	максимум	единица
Положительный источник питания	+5.0	+6.0	В
Рабочая температура	-20	+70	°C



RFM98P/RFM95P PE B1.2

Характеристики типового блока

параметр	условия	минимум	типичный	максимум	единица
Рабочий ток TX	Диапазон 169 МГц, Рвых = +27 дБм	-	400	600	мА
	Диапазон 433 МГц, Рвых = +30 дБм	-	650	900	
	Диапазон 470 МГц, Рвых = +30 дБм	-	650	900	
	Диапазон 868 МГц, Рвых = +27 дБм	-	650	900	
	Диапазон 915 МГц, Рвых = +27 дБм	-	650	900	
Рабочий ток RX	Диапазон 169 МГц,	-	13	15	мА
	Диапазон 433 МГц,	-	13	15	
	Диапазон 470 МГц,	-	13	15	
	Диапазон 868 МГц,	-	13	15	
	Диапазон 915 МГц,	-	13	15	
Ток сна	Все группы	-	5	12	мА

Характеристики переменного блока передатчика

параметр	условия	минимум	типичный	максимум	единица
Диапазон частот передачи	Диапазон 169 МГц,	159	-	175	МГц
	Диапазон 433 МГц,	410	-	450	
	Диапазон 470 МГц,	450	-	490	
	Диапазон 868 МГц,	862	-	888	
	Диапазон 915 МГц,	895	-	935	
Скорость передачи данных, режим FSK	Программируемый	1.2	-	300	кбит/с
Скорость передачи данных, режим OOK	Программируемый	1.2	-	32.768	кбит/с
Скорость передачи данных, режим дальнего действия	От SF6, BW=500 кГц до SF12, полоса пропускания = 125 кГц	0,183	-	37,5	кбит/с
Девияция частоты, FSK	Программируемый FDA + BR/2 ≤ 250 кГц	0,6	-	200	кГц
Цикл интервала частоты	FSTEP = FXOSC/219	-	61.0	-	Гц
Выходная мощность	Диапазон 169/868/915 МГц	-	27	-	дБм
	Диапазон 433/470 МГц	-	30	-	

Характеристики приемника переменного блока

параметр	условия	минимум	типичный	максимум	единица
Диапазон частот приема	Диапазон 169 МГц,	159	-	175	МГц
	Диапазон 433 МГц,	410	-	450	
	Диапазон 470 МГц,	450	-	490	
	Диапазон 868 МГц,	862	-	888	
	Диапазон 915 МГц,	895	-	935	
Чувствительность приемника Режим FSK	FDA = 35 кГц, BR = 0,6 кбит/с, все диапазоны	-	-117	-	дБм
Чувствительность приемника Режим OOK	BR = 4,8 кбит/с, все диапазоны	-	-117	-	дБм
Чувствительность приемника Режим дальнего действия	SF12, BW=125 кГц, Все группы	-	-136	-	дБм
Фильтр одностороннего канала BW	Программируемый	2.7	-	250	кГц

Тел.: +86-755-82973805 Факс: +86-755-82973550 Электронная почта: sales@hoperf.com <http://www.hoperf.com>

7. Механические размеры

Все единицы в мм

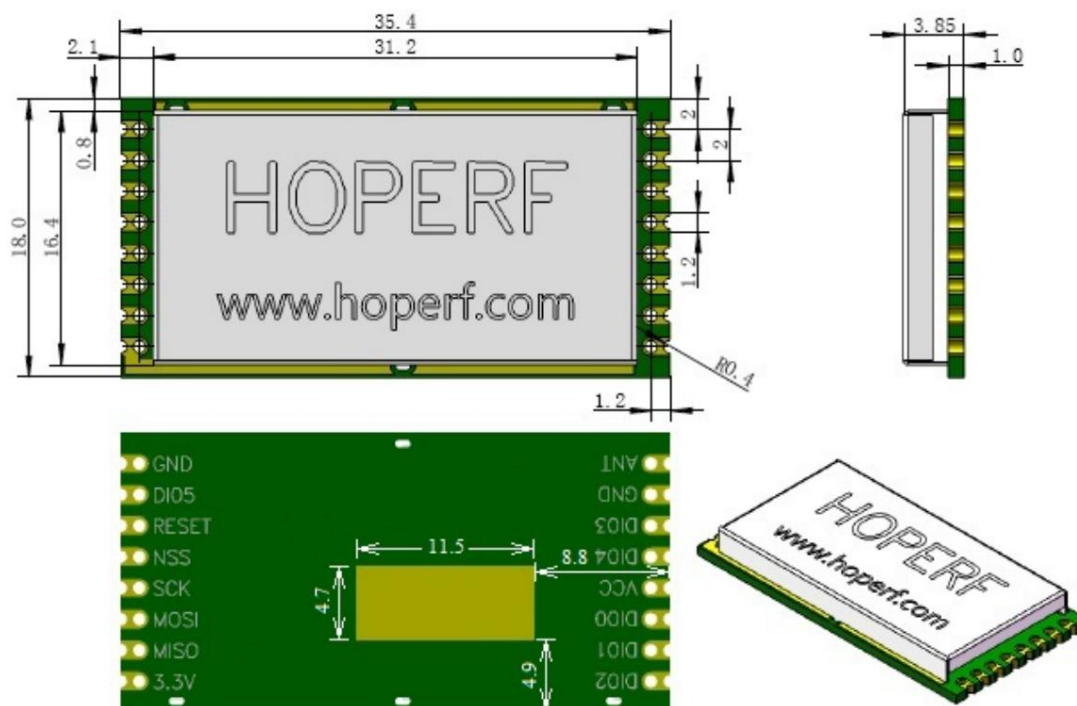


Рисунок 3. Механические размеры RFM98P/RFM95P

8. Информация о заказе

Модель	Диапазон частот	Выходная мощность
РФМ98П-169С 2	169МГц	27 дБм
РФМ98П-433С 2	433МГц	30 дБм
РФМ98П-470С 2	470МГц	30 дБм
РФМ95П-868С 2	868МГц	27 дБм
РФМ95П-915С 2	915МГц	27 дБм



Шэньчжэньская компания Hope Microelectronics Co., Ltd. Добавить: 30-й этаж 8-го здания, зона С, Город облаков Ванке, район Сили, Наньшань, Шэньчжэнь, ГД, КНР Тел: 86-755-82973805 Факс: 86-755-82973550 Электронная почта: sales@hoperf.com Веб-сайт: http://www.hoperf.com	Этот документ может содержать предварительную информацию и может быть изменен Hope Microelectronics без предварительного уведомления. Hope Microelectronics не несет ответственности за любое использование информации, содержащейся в настоящем документе. Никто из этого документа не должен зависеть от какой-либо или подразумеваемой лицензии или возмещения в соответствии с правами интеллектуальной собственности Hope Microelectronics или третьих лиц. Изделия, описанные в этом документе, не предназначены для использования в имплантации или других приложениях прямого жизнеобеспечения, где неисправность может привести к прямому физическому вреду или травмам людей. В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НИКАКИЕ ГАРАНТИИ ЛИБО ОТ ОРИГИНАЛА, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. ©2006, HOPE MICROELECTRONICS CO., LTD. Все права защищены.
--	--